

Gruppi, Utenti e Permessi su Linux (Kali)

Setup di una struttura di directory condivise (/home/shared) con quattro gruppi (sudoadmin, administrators, marketing, accounting), ciascuno con accesso ristretto alla propria area e permessi incrociati mirati (es. accounting può leggere ma non scrivere i dati di marketing, administrators può leggere i log di tutti gli altri gruppi).

Creazione dei gruppi e degli utenti

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo groupadd sudoadmin
[sudo] password for kali:

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo groupadd administrators

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo groupadd marketing

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo groupadd accounting

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo useradd -m -G sudoadmin Adminigildo

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo usermod -aG sudo Adminigildo

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo usermod -m -G administrators Moderichael
usermod: user 'Moderichael' does not exist

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo useradd -m -G administrators Moderichael

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo useradd -m -G accounting Quadrulio

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo useradd -m -G marketing Gerubardo
```

- 1) **groupadd sudoadmin / administrators / marketing / accounting** — creati i quattro gruppi previsti dal progetto.
- 2) **useradd -m -G sudoadmin Adminigildo + usermod -aG sudo Adminigildo** — Adminigildo è l'utente "Sudo Administrator": oltre al gruppo sudoadmin viene aggiunto anche al gruppo sudo per avere i privilegi di superuser.
- 3) **usermod -m -G administrators Moderichael** fallisce ("user 'Moderichael' does not exist") perché l'utente non era ancora stato creato: corretto subito dopo con **useradd -m -G administrators Moderichael**.
- 4) **useradd -m -G accounting Quadrulio e useradd -m -G marketing Gerubardo** — completano il mapping utente-gruppo: un utente per ciascuno dei tre gruppi rimanenti.

Creazione delle directory condivise

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo mkdir -p /home/shared/{administrator_dir,marketing_docs,accounting_docs}

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo chmod 770 /home/shared/administrator_dir

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo chown root:administrators /home/shared/administrator_dir

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo chown root:accounting /home/shared/accounting_docs

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo chown root:marketing /home/shared/marketing_docs
```

Con **sudo mkdir -p /home/shared/{administrator_dir,marketing_docs,accounting_docs}** vengono create in un solo comando le tre directory condivise. Ciascuna viene poi assegnata al gruppo corrispondente con **chown** (root:administrators, root:accounting, root:marketing) e **administrator_dir** riceve **chmod 770**, in modo che solo root e il gruppo administrators possano accedervi in lettura/scrittura/esecuzione.

Accounting: report condiviso del gruppo

```

(kali㉿kali)-[/home/shared]
$ cd /home/shared/accounting_docs

(kali㉿kali)-[/home/shared/accounting_docs]
$ sudo touch accounting_report.txt

(kali㉿kali)-[/home/shared/accounting_docs]
$ ls
accounting_report.txt

(kali㉿kali)-[/home/shared/accounting_docs]
$ sudo chown root:accounting accounting_report.txt

(kali㉿kali)-[/home/shared/accounting_docs]
$ sudo chmod 640 accounting_report.txt

(kali㉿kali)-[/home/shared/accounting_docs]
$ sudo chmod 770 /home/shared/accounting_docs

```

In /home/shared/accounting_docs viene creato accounting_report.txt, assegnato al gruppo accounting (chown root:accounting) e reso leggibile/scrivibile solo da root e dal gruppo (chmod 640, quindi Others senza alcun permesso). La directory stessa riceve chmod 770 per restare accessibile solo a root e al gruppo accounting.

Accounting: log riservato agli amministratori

```

(root㉿kali)-[/home/shared/accounting_docs]
# touch accounting.log

(root㉿kali)-[/home/shared/accounting_docs]
# ls
accounting.log  accounting_report.txt

(root㉿kali)-[/home/shared/accounting_docs]
# chown root:administrators accounting.log

(root㉿kali)-[/home/shared/accounting_docs]
# ls -la
total 8
drwxrwx--- 2 root accounting  4096 May  5 13:52 .
drwxr-xr-x 5 root root        4096 May  5 13:42 ..
-rw-r--r-- 1 root administrators 0 May  5 13:52 accounting.log
-rw-r----- 1 root accounting    0 May  5 13:46 accounting_report.txt

```

Viene creato anche accounting.log, ma questa volta assegnato al gruppo administrators (chown root:administrators) invece che accounting: è il meccanismo che permette al gruppo administrators di leggere i log generati nelle directory degli altri gruppi, senza che accounting stesso possa toccarli. Il risultato di **ls -la** conferma: accounting.log è -rw-r--r-- root:administrators, mentre accounting_report.txt resta -rw-r----- root:accounting.

Marketing: dati e log con lo stesso schema

```

(kali㉿kali)-[~]
$ cd /home/shared/marketing_docs

(kali㉿kali)-[/home/shared/marketing_docs]
$ sudo touch marketing_data.txt marketing.log

(kali㉿kali)-[/home/shared/marketing_docs]
$ sudo chown root:marketing marketing_data.txt

(kali㉿kali)-[/home/shared/marketing_docs]
$ sudo chown root:administrators marketing.log

(kali㉿kali)-[/home/shared/marketing_docs]
$ sudo chmod 640 marketing_data.txt

(kali㉿kali)-[/home/shared/marketing_docs]
$ sudo chmod 640 marketing.log

(kali㉿kali)-[/home/shared/marketing_docs]
$ sudo chmod 770 /home/shared/marketing_docs

```

Stesso schema replicato su /home/shared/marketing_docs: marketing_data.txt va al gruppo marketing (chown root:marketing, chmod 640) mentre marketing.log va al gruppo administrators (chown root:administrators,

chmod 640), così che solo gli amministratori possano leggere il log anche qui. La directory riceve infine chmod 770.

Un errore comune: chmod ricorsivo con wildcard sotto sudo

```
(kali@kali)-[/home/shared/accounting_docs]
$ sudo chmod -R 770 /home/shared/*/
(kali@kali)-[/home/shared/accounting_docs]
$ sudo chmod -R 640 /home/shared/*/*
chmod: cannot access '/home/shared/*/*': No such file or directory

(kali@kali)-[/home/shared/accounting_docs]
$ ls -la /home/shared/
total 20
drwxr-xr-x 5 root root      4096 May  5 13:42 .
drwxr-xr-x 9 root root      4096 May  5 13:42 ..
drwxrwx--- 2 root accounting 4096 May  5 13:52 accounting_docs
drwxrwx--- 2 root administrators 4096 May  5 13:58 administrator_dir
drwxrwx--- 2 root marketing  4096 May  5 13:44 marketing_docs

(kali@kali)-[/home/shared/accounting_docs]
$ ls -la /home/shared/*
ls: cannot open directory '/home/shared/accounting_docs': Permission denied
ls: cannot open directory '/home/shared/administrator_dir': Permission denied
ls: cannot open directory '/home/shared/marketing_docs': Permission denied

(kali@kali)-[/home/shared/accounting_docs]
$ sudo -i
(root@kali)-[~]
$ sudo chmod -R 640 /home/shared/*/*

(root@kali)-[~]
$ ls -la /home/shared/*
/home/shared/accounting_docs:
total 8
drwxrwx--- 2 root accounting 4096 May  5 13:52 .
drwxr-xr-x 5 root root      4096 May  5 13:42 ..
-rw-r----- 1 root accounting  0 May  5 13:52 accounting.log
-rw-r----- 1 root accounting  0 May  5 13:46 accounting_report.txt

/home/shared/administrator_dir:
total 8
drwxrwx--- 2 root administrators 4096 May  5 13:58 .
drwxr-xr-x 5 root root          4096 May  5 13:42 ..
-rw-r----- 1 root administrators  0 May  5 13:58 admin_report.txt

/home/shared/marketing_docs:
total 8
drwxrwx--- 2 root marketing 4096 May  5 13:44 .
drwxr-xr-x 5 root root      4096 May  5 13:42 ..
-rw-r----- 1 root marketing  0 May  5 13:44 marketing_data.txt
-rw-r----- 1 root marketing  0 May  5 13:44 marketing.log

(root@kali)-[~]
$ chown root:administrators /home/shared/marketing_docs/marketing.log

(root@kali)-[~]
$ chown root:administrators /home/shared/accounting_docs/accounting.log

(root@kali)-[~]
$ ls -la /home/shared/*
/home/shared/accounting_docs:
total 8
drwxrwx--- 2 root accounting  4096 May  5 13:52 .
drwxr-xr-x 5 root root        4096 May  5 13:42 ..
-rw-r----- 1 root administrators  0 May  5 13:52 accounting.log
-rw-r----- 1 root accounting      0 May  5 13:46 accounting_report.txt

/home/shared/administrator_dir:
total 8
drwxrwx--- 2 root administrators 4096 May  5 13:58 .
drwxr-xr-x 5 root root          4096 May  5 13:42 ..
-rw-r----- 1 root administrators  0 May  5 13:58 admin_report.txt

/home/shared/marketing_docs:
total 8
drwxrwx--- 2 root marketing      4096 May  5 13:44 .
drwxr-xr-x 5 root root          4096 May  5 13:42 ..
-rw-r----- 1 root marketing      0 May  5 13:44 marketing_data.txt
-rw-r----- 1 root administrators  0 May  5 13:44 marketing.log
```

- 1) **sudo chmod -R 640 /home/shared/*/*** fallisce con "No such file or directory": la shell dell'utente kali espande il wildcard * prima di eseguire sudo, ma kali non ha i permessi per leggere il contenuto di quelle directory (drwxrwx--- di altri gruppi), quindi il glob non si espande e il comando riceve un percorso letterale inesistente.
- 2) **ls -la /home/shared/*** restituisce "Permission denied" per lo stesso motivo: il glob viene espanso dalla shell di kali, non da sudo, quindi il problema si presenta anche in lettura.
- 3) **sudo -i** seguito da **chmod -R 640 /home/shared/*/*** risolve il problema: aprendo una shell di root con sudo -i, è root stesso a espandere il wildcard, avendo i permessi per leggere tutte le directory. Da lì il comando ricorsivo viene applicato correttamente a tutti i file.
- 4) **chown root:administrators marketing.log / accounting.log** vengono ripetuti a scopo di verifica dopo il chmod ricorsivo, dato che chmod non tocca la proprietà dei file: la ls -la finale conferma la struttura

corretta (accounting.log e marketing.log di proprietà del gruppo administrators, i rispettivi *_report.txt/*_data.txt dei rispettivi gruppi, tutti a 640).

Dimenticata la shell di login per i nuovi utenti

```
(kali@kali)-[/home/shared]
$ sudo su Adminigildo
$ whoami
Adminigildo
$ #forgot the shell my bad
$ id
uid=1002(Adminigildo) gid=1006(Adminigildo) groups=1006(Adminigildo),27(sudo),1002(sudoadmin)
$ su kali
Password:
(kali@kali)-[/home/shared]
$ sudo usermod -s /bin/bash Adminigildo
[sudo] password for kali:

(kali@kali)-[/home/shared]
$ sudo usermod -s /bin/bash Moderichael

(kali@kali)-[/home/shared]
$ sudo usermod -s /bin/bash Quadrulio

(kali@kali)-[/home/shared]
$ sudo usermod -s /bin/bash Gerubardo
```

Facendo `sudo su Adminigildo` il prompt non si comporta come una normale sessione bash: `id` conferma comunque l'appartenenza corretta ai gruppi (`uid=1002(Adminigildo)`, `groups=1006(Adminigildo),27(sudo),1002(sudoadmin)`), ma manca una shell di login assegnata all'utente (i quattro utenti erano stati creati senza specificare `-s /bin/bash`). Rientrati come `kali`, il problema viene corretto per tutti e quattro gli utenti con `sudo usermod -s /bin/bash <utente>`.

Verifica finale della struttura dei permessi

```
(kali@kali)-[/home/shared]
$ sudo -i
(root@kali)-[~]
# ls -la /home/shared
total 20
drwxr-xr-x 5 root root      4096 May  5 13:42 .
drwxr-xr-x 9 root root      4096 May  5 13:42 ..
drwxrwx--- 2 root accounting 4096 May  5 13:46 accounting_docs
drwxrwx--- 2 root administrators 4096 May  5 13:42 administrator_dir
drwxrwx--- 2 root marketing  4096 May  5 13:44 marketing_docs

(root@kali)-[~]
# ls -la /home/shared/marketing_docs
total 8
drwxrwx--- 2 root marketing  4096 May  5 13:44 .
drwxr-xr-x 5 root root      4096 May  5 13:42 ..
-rw-r--r-- 1 root accounting    0 May  5 13:44 marketing_data.txt
-rw-r----- 1 root administrators 0 May  5 13:44 marketing.log

(root@kali)-[~]
# ls -la /home/shared/accounting_docs
total 8
drwxrwx--- 2 root accounting 4096 May  5 13:46 .
drwxr-xr-x 5 root root      4096 May  5 13:42 ..
-rw-r----- 1 root accounting    0 May  5 13:46 accounting_report.txt
```

Con una shell di root (`sudo -i`) la `ls -la` finale su `/home/shared` mostra le tre directory tutte a `drwxrwx---` (770) con gruppo proprietario `administrators/accounting/marketing` rispettivamente. Dentro `marketing_docs`, `marketing_data.txt` resta scrivibile dal gruppo `marketing` e leggibile da `Others`, mentre `marketing.log` resta di proprietà del gruppo `administrators` e non accessibile agli altri gruppi: la separazione dei permessi descritta nel README (`marketing` scrive solo i propri dati, `administrators` legge i log di tutti, `accounting` può leggere ma non scrivere i dati di `marketing`) risulta rispettata.

Conclusione

La struttura finale prevede quattro gruppi (`sudoadmin`, `administrators`, `marketing`, `accounting`) ciascuno con un utente dedicato, tre directory condivise con permessi 770 assegnate ai rispettivi gruppi, e un doppio schema di ownership sui file di log (assegnati al gruppo `administrators`) rispetto ai file di dati (assegnati al gruppo operativo) per garantire che solo gli amministratori possano controllare l'attività degli altri gruppi. Lungo il percorso sono stati incontrati e risolti due errori tipici dell'amministrazione Linux: l'espansione dei wildcard da parte della shell utente invece che di root sotto `sudo`, e la mancata assegnazione della shell di login ai nuovi utenti in fase di creazione.